

Abstract geometric lines in the top-left corner of the slide, consisting of several overlapping, irregular polygons and lines that create a complex, layered effect.

HTTP/3

VERTEILTE SYSTEME

DUONG, THI QUYNH NHI
20.03.2026

QUIC – FUNDAMENT VON HTTP/3

QUIC

Transportprotokoll
UDP · Streams · TLS 1.3

wird genutzt von

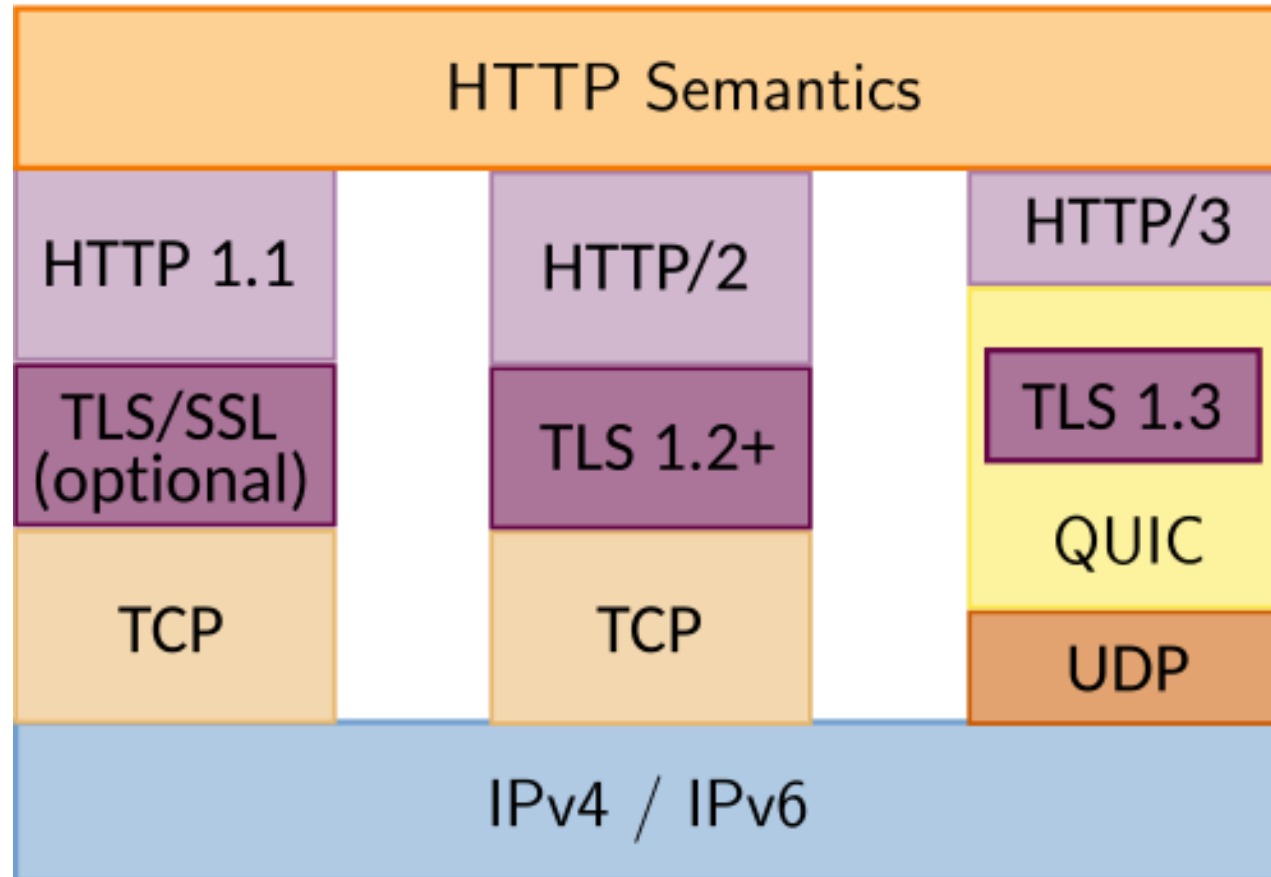
HTTP/3

Anwendungsprotokoll
RFC 9114 · Web-Standard

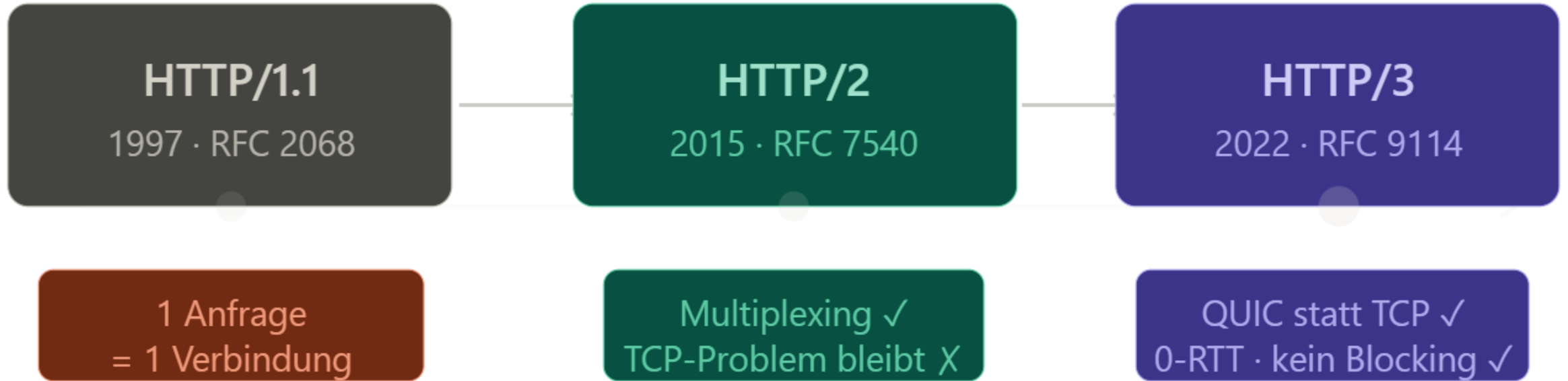
WAS IST HTTP/3?

- Neueste Version des HTTP-Protokolls
- Standardisiert als RFC 9114 (Juni 2022)
- Transportschicht: QUIC statt TCP

PROTOKOLLSTACK-VERGLEICH: HTTP/1.1, HTTP/2 UND HTTP/3



HTTP/1.1, HTTP/2 & HTTP/3



- HTTP/1.1: Jede Anfrage öffnet eine neue TCP-Verbindung → sehr langsam
- HTTP/2: Viele Anfragen über eine Verbindung, aber TCP-Paketverlust blockiert alles
- HTTP/3: TCP ersetzt durch QUIC – unabhängige Streams, schnellerer Aufbau

PROBLEME VS. LÖSUNGEN

HEAD OF LINE BLOCKING

HTTP/2 über TCP – das Problem



1 verlorenes Paket → ALLES blockiert

 Daten empfangen  Blockiert (TCP)

HTTP/3 über QUIC – die Lösung



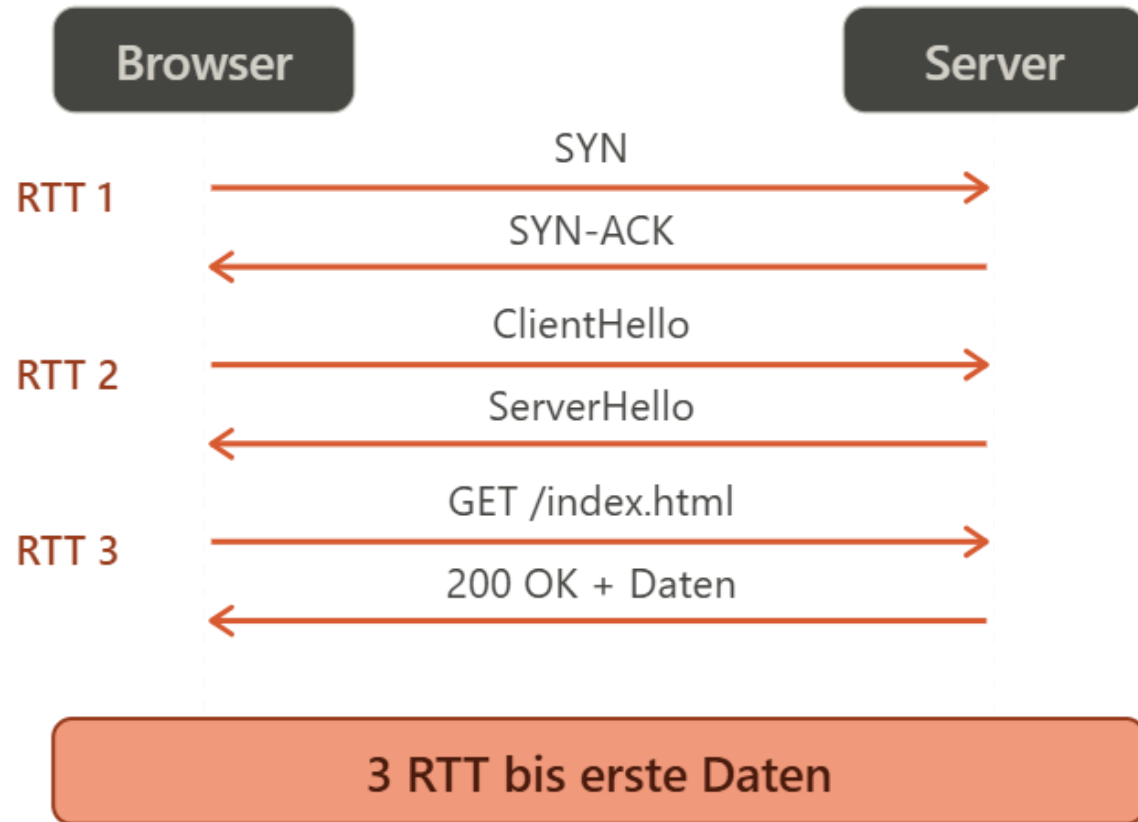
Nur betroffener Stream wartet

 Nur dieser Stream wartet

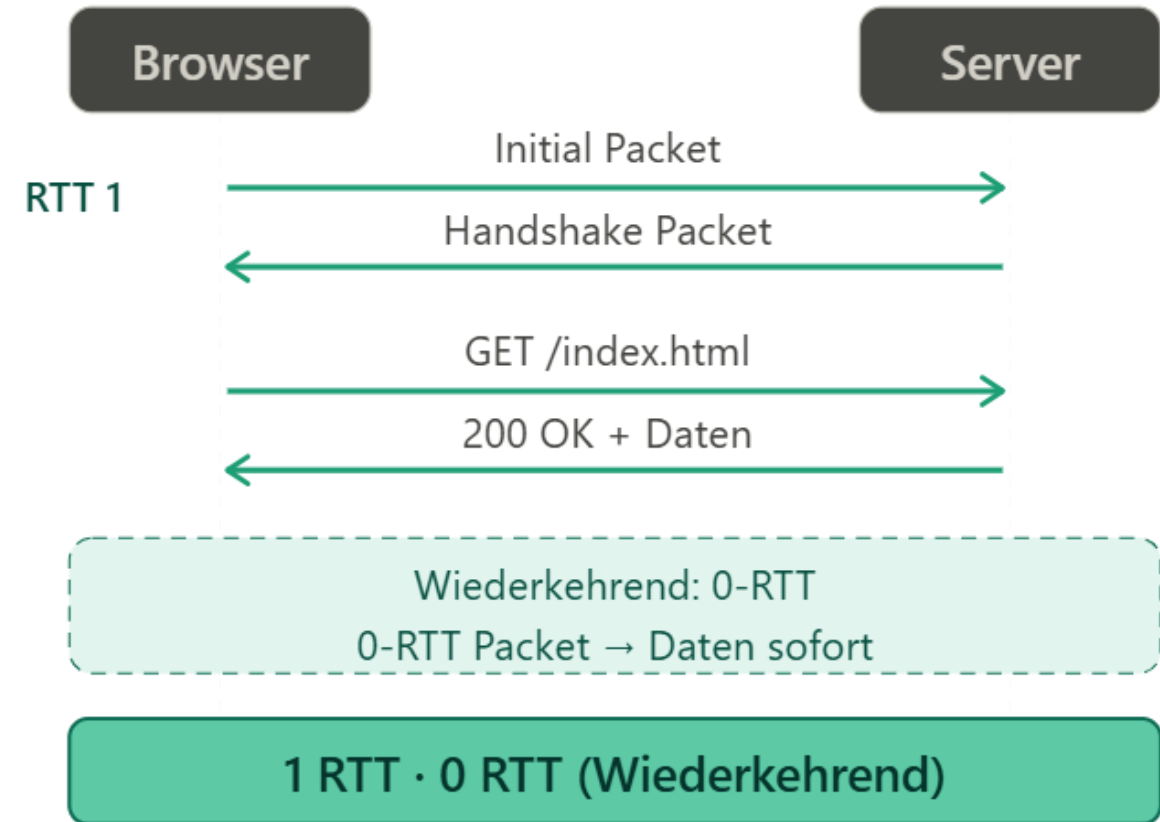
PROBLEME VS. LÖSUNGEN

VERBINDUNGSaufbau

HTTP/2 über TCP – 3 RTT



HTTP/3 über QUIC – 1 RTT



PROBLEME VS. LÖSUNGEN

VERSCHLÜSSELUNG

Problem – HTTP/2

TCP und TLS sind
getrennte Schritte

Verschlüsselung
optional konfigurierbar

Metadaten (z.B. Paketnummern)
im Klartext

Lösung – HTTP/3 / QUIC

QUIC kombiniert beide
zu einem Handshake

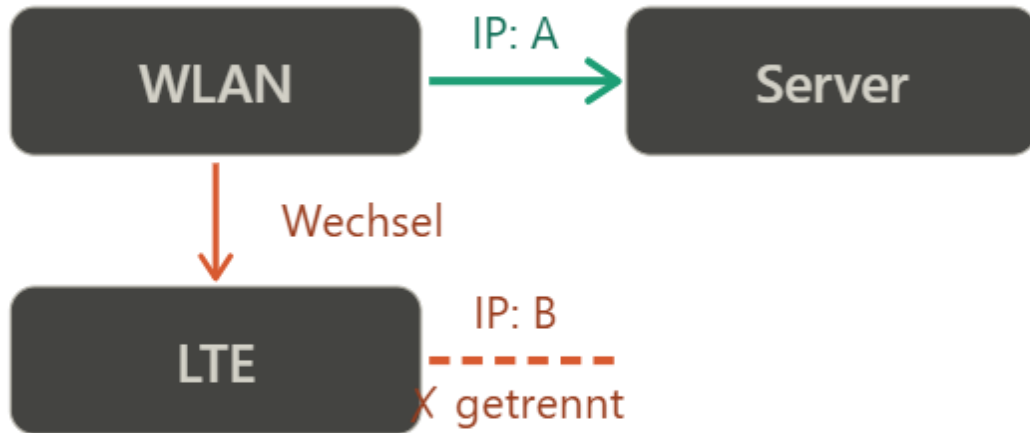
Verbindung ist
immer verschlüsselt

Auch Header-Metadaten
sind verschlüsselt

PROBLEME VS. LÖSUNGEN

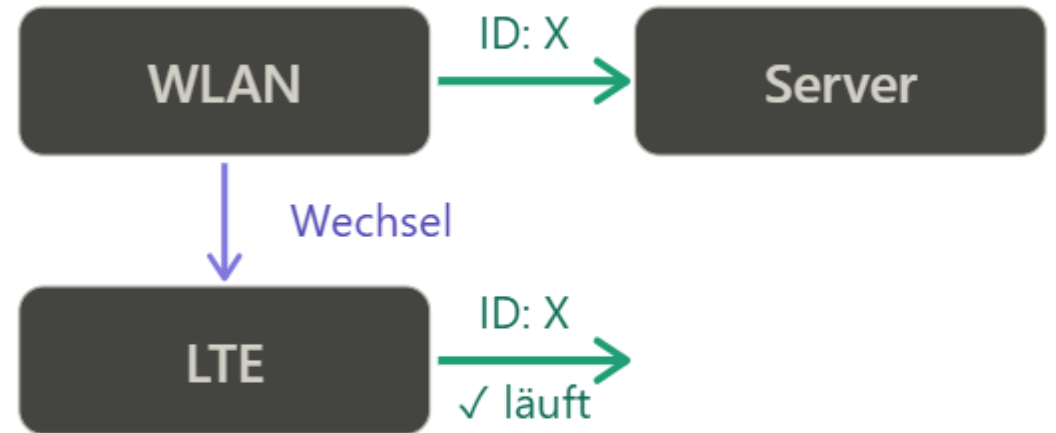
NETZWECHSEL

HTTP/2 – IP-Adresse fix



IP wechselt → Verbindung bricht ab

HTTP/3 – Connection Migration



Connection ID bleibt → kein Abbruch

GRENZE & KRITIK

- UDP wird geblockt
- QUIC im User-Space
- Weniger Transparenz für Provider
- Noch nicht überall unterstützt

QUELLE

[1] RFC 9114 – HTTP/3. IETF, Juni 2022. <https://rfc-editor.org/rfc/rfc9114>

[2] RFC 9000 – QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport. <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9000>

[3] Cloudflare – Was ist HTTP/3? <https://cloudflare.com/de-de/learning/performance/what-is-http3>

[4] [HTTP/3 erklärt: HTTP/2 vs. HTTP/3 & die nächste Phase des HTTP – IONOS](#)

[5] <https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP/3>

[5] Grafiken generiert von Claude